AWS 클라우드 웹 서비스 아키텍처 다이어그램 (ap-northeast-2 서울 리전)

미션: 내가 만든 웹사이트를 인터넷에 올려 누구나 쓰게 하기 | VPC · Public Subnet · NACL · IGW · Route Table · Security Group(In/Out) · EC2(Public IP) · IAM 최소권한

[EXTERNAL] 외부 인터넷 요청

[WEB] 일반 웹 사용자 (Browser / Client)

- 방식 (A): http://43.201.142.88/
- 방식 (B): GET http://43.201.142.88/health
- 허용 대역: 0.0.0.0/0 -> TCP 80 (HTTP)

[SSH] 학습자 관리자 PC (Admin)

- 접속: ssh -i key.pem ubuntu@43.201.142.88
- 소스 제한: 211.234.118.42/32 (내 공인 IP만 허용)

[IGW] Internet Gateway

Name: codyssey-igw

ID: igw-0a1b2c3d4e5f60001

- VPC 외부 인터넷 양방향 관문
- Public IP <-> Private IP NAT

[AWS Region] ap-northeast-2 (Seoul) | [VPC] codyssey-vpc (10.0.0.0/16)

VPC ID: vpc-01122334455667788 (DNS Hostnames: Enabled / 논리적으로 격리된 가상 네트워크)

[Route Table] codyssey-public-rt (rtb-0123456789abcdef0)

- 명시적 서브넷 연결(Association): codyssey-public-subnet (10.0.1.0/24) [rtbassoc-09988776655443322]

Destination: 10.0.0.0/16 -> Target: local (VPC 내부 사설 통신)

Destination: 0.0.0.0/0 -> Target: igw-0a1b2c3d4e5f60001 (외부 인터넷 인·아웃바운드 경로)

[Public Subnet] codyssey-public-subnet (10.0.1.0/24 | AZ: 2a | subnet-0fedcba9876543210)

[Network ACL (NACL) - 서브넷 방화벽 (Stateless)] Inbound #100 ALLOW (80, 22, 1024-65535) | Outbound #100 ALLOW (All)

[Security Group - 인스턴스 방화벽 (Stateful)] codyssey-web-sg (sg-08c9d1e2f3a4b5678)

- SG Inbound: HTTP(80) <- 0.0.0.0/0 | SSH(22) <- 211.234.118.42/32 (내 공인 IP 제한) | 0-65535 전체 개방 금지
- SG Outbound: All Traffic -> 0.0.0.0/0 (Ubuntu APT/Docker 설치 및 curl https://example.com 아웃바운드 통신)

[EC2 Instance] codyssey-web-ec2 (i-0f8a92b1c4d5e6789) | Public IP: 43.201.142.88

★ 주소/사양: Public IP = 43.201.142.88 | Private IP = 10.0.1.24 | Spec: t3.micro (Ubuntu 24.04, EBS 8GiB gp3)

[Web Server] Nginx & Docker 컨테이너

- 이미지명: codyssey-web:latest
- 포트 매핑: 0.0.0.0:80 -> 80/tcp (-p 80:80)
- GET / -> 200 OK (Hello Cloud)
- GET /health -> 200 OK ("OK" 고정 응답)
- [보너스 1] Let's Encrypt HTTPS(443)
- [보너스 2] Docker 컨테이너 배포 완료
- [확장 연동] ALB Target Group /health 호환

[Verification] 내부/외부 통신 및 로그 검증

1) 인스턴스 내부 웹 응답 검증:
   curl -i http://localhost -> 200 OK
2) 외부/내부 헬스체크 원본 로그:
   curl -i http://43.201.142.88/health -> OK
3) 인터넷 아웃바운드 통신 검증:
   curl -I https://example.com -> HTTP/2 200
4) 실습 후 역순 정리 완료 (Billing $0.00)
   로그: docs/logs/cleanup-execution.log

[IAM] 최소권한 거버넌스 & [확장] ALB 아키텍처 지침

IAM 사용자: codyssey-cloud-user / EC2 IAM Role 권고

- 정책 파일: iam/least-privilege-policy.json (서울 리전 Condition 제한)
- 허용 범위: EC2 · VPC · Subnet · IGW · RouteTable · SG 필수 작업만 허용
- 명시적 거부(Explicit Deny): S3, RDS, IAM 등 무관 서비스 차단
- 관리자 권한 배제(No AdministratorAccess) & CloudTrail 변경 감사 로그 보존
- 표준 태그 정책: Name / Project=codyssey-cloud / Owner / Env=dev

[핵심 비교] IAM vs Security Group vs Network ACL & ALB 확장 계획

1) IAM (계정/API 권한): '누가 AWS 리소스를 생성·제어하는가' (User / Instance Profile Role)
2) Network ACL (서브넷 방화벽): Subnet 경계에서 동작하는 Stateless(비상태) 1차 방화벽
3) Security Group (EC2 방화벽): ENI/인스턴스 경계의 Stateful(상태 저장) 최소 포트 방화벽
4) [확장/ALB 도입 지침] CPU(>80%)/Conn 병목 시 Multi-AZ(2a/2c) 앞단에 ALB 배치:
   - SG 체이닝: Internet -> ALB-SG(80/443) -> EC2-SG(80 소스를 ALB-SG로만 제한)
   - Target Group 헬스체크: GET /health (200 OK 'OK', 15s 주기) 기반 무중단 분산
   - 동적 IP 관리자 대안: AWS SSM Session Manager / Bastion Host / VPN 활용

[트래픽 흐름 요약] 외부 요청 -> IGW -> Route Table -> NACL -> Security Group -> EC2 (Public IP: 43.201.142.88)

[인바운드 흐름] (1) 외부 클라이언트(HTTP 80 / SSH 22) --> (2) Internet Gateway (NAT: 43.201.142.88 -> 10.0.1.24) --> (3) Route Table (10.0.0.0/16 local) --> (4) Public Subnet & NACL (Allow) --> (5) Security Group Inbound (80: 전체 / 22: 내 IP) --> (6) EC2 Nginx/Docker (200 OK 응답)

[아웃바운드 흐름] EC2 (10.0.1.24) --> SG Outbound (Allow All) --> NACL Outbound (Allow) --> Route Table (0.0.0.0/0 -> IGW) --> IGW (Public IP: 43.201.142.88) --> Internet